

GRANABASTOS · DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Análisis de la aplicación Granabastos KPI Front

Estructura de la app, modelo de información, relaciones entre variables y flujo de cálculo de indicadores.

Resumen ejecutivo

Aplicación web de una sola página construida con React, TypeScript y Vite. Organiza el seguimiento de KPIs, las mediciones trimestrales, las tareas asociadas, los planes de mejora, el POA y las alertas. El estado se comparte con React Context y persiste principalmente en el almacenamiento local del navegador.

React

TypeScript

Vite

localStorage

Documento elaborado a partir de la revisión del código fuente del proyecto.

1. Organización de la aplicación

El punto de entrada `src/main.tsx` monta `App`. En `src/App.tsx`, `DataProvider` envuelve la aplicación; `AppContent` maneja la pestaña seleccionada, abre los modales y conecta las vistas con las acciones del contexto. La navegación es por estado, no por rutas.

Carpeta / archivo	Responsabilidad
<code>src/App.tsx</code> , <code>src/main.tsx</code>	Arranque, navegación principal, coordinación de vistas y modales.
<code>src/components/</code>	Pantallas de KPIs, tareas, planes, alertas e integración/exportación Power BI.
<code>src/components/modals/</code>	Formularios de KPI, mediciones, tareas, planes y consulta de historial.
<code>src/context/DataContext.tsx</code>	Estado global, operaciones CRUD, persistencia, cálculos de cumplimiento, alertas e importación/exportación.
<code>src/types/index.ts</code>	Tipos de entidades y uniones de estado, prioridad, periodicidad y trimestre.
<code>src/data/initialData.ts</code>	Datos de demostración, cinco KPIs y catálogos de áreas, años y trimestres.
<code>src/data/kpiFormulas.ts</code>	Fórmulas específicas y metas trimestrales precargadas por código de KPI.

Vistas de navegación

La vista inicial es la gestión de KPIs. El menú también da acceso a tareas de medición, planes de acción, alertas y Power BI. La pantalla `DashboardView` existe en el código, pero actualmente no está conectada desde `App.tsx`.

En una frase: las vistas presentan y editan los datos; `DataContext` mantiene la fuente de estado compartida y sincroniza sus colecciones con el navegador.

2. Entidades y relaciones

El modelo está definido en `src/types/index.ts`. Las cuatro colecciones del contexto se complementan con mediciones anidadas en cada KPI y alertas calculadas.

KPI

- history: mediciones por trimestre/año
 - attachedFiles: archivos/evidencias asociados al corte
- KpiTask[] ————— kpiId
- ActionPlan[] ————— kpiId

AreaManagementTask (POA) — linkedKpiCode (opcional)

AlertItem[] = resultado derivado de KPIs, tareas y planes

Entidad	Campos clave	Vínculo y uso
KPI	id, code, área, meta, resultado, sentido, unidad, responsable, planificación 2028, historial.	Entidad central. El código identifica la fórmula; el ID conecta tareas y planes.
HistoricalMeasurement	Trimestre, año, fecha, meta del corte, valor, cumplimiento, observación y adjuntos.	Hija del KPI en <code>history</code> ; conserva el resultado de cada corte.
KpiTask	kpiId, paso, fechas, responsable y estado.	Actividad para preparar o ejecutar la medición de un KPI.
ActionPlan	kpiId, plan, actividad, avance, fechas, responsable y estado.	Acción de mejora orientada al KPI. También copia el código y nombre del KPI.
AreaManagementTask	Área, proceso, actividad, trimestre, año, avance y entregables.	Actividad POA independiente, con vínculo opcional al KPI mediante código.
AlertItem	Tipo, prioridad, mensaje, fecha, destino y leído/no leído.	Se genera desde las entidades anteriores; no es una tabla de alertas independiente persistida.

Integridad referencial: las asociaciones son convenciones en el estado del frontend, no claves foráneas de una base de datos. Al eliminar un KPI no se eliminan en cascada sus tareas o planes. Los planes guardan además una copia del código/nombre; puede quedar desactualizada si el KPI cambia.

3. Variables del KPI y cálculo

En cada KPI, `targetValue` es la meta operativa vigente y `currentValue` el resultado más reciente. `unit` expresa la unidad; `direction` determina si un valor alto o bajo representa mejor desempeño. La trayectoria estratégica 2024–2028 es otro grupo de campos y no debe confundirse con la meta trimestral del corte.

Cumplimiento y estado

```
Si direction = higher_is_better: cumplimiento = (resultado / meta) × 100
Si direction = lower_is_better: cumplimiento = (meta / resultado) × 100
Si meta = 0, o si el sentido es menor y resultado = 0: cumplimiento = 100
```

El porcentaje se redondea a dos decimales. La clasificación aplicada en el código es:

Cumplimiento	Estado asignado
100 % o más	Superado
90 % a menos de 100 %	En meta
70 % a menos de 90 %	En riesgo
Menos de 70 %	Crítico

Fórmulas registradas

Código	Variables de entrada	Cálculo del resultado
KPI-CAL-01	Clientes satisfechos / total encuestados	$(A \div B) \times 100$
KPI-FIN-02	Saldo vencido > 60 días / cartera comercial total	$(A \div B) \times 100$; menor es mejor
KPI-COM-03	Espacios arrendados / espacios habilitados	$(A \div B) \times 100$
KPI-OPE-04	Toneladas carga pesada + toneladas carga mediana/liviana	$A + B$
KPI-AMB-05	Residuos recuperados / residuos totales generados	$(A \div B) \times 100$

El registro de fórmulas está indexado por `kpiCode`. El modal calcula A/B y actualiza el resultado. Si el KPI no tiene fórmula registrada, el resultado se digita directamente. Una denominación numérica en cero como denominador produce resultado 0 en las fórmulas porcentuales.

4. Flujo de medición y metas trimestrales

1. Se selecciona un KPI y el período (trimestre y año).
2. La app consulta una meta preestablecida según código, año y trimestre; si no existe, toma `targetValue` del KPI.
3. Las entradas de la fórmula generan un resultado inicial; el campo del resultado también permite edición manual.
4. El modal muestra el cumplimiento y estado preliminares, junto con fecha, responsable, observaciones y evidencias.
5. Al guardar, se crea un registro en `history` y el mismo valor pasa a `currentValue`. También se actualizan fecha, cumplimiento y estado actuales.

Control de metas: la meta trimestral se presenta como preestablecida, pero el campo está habilitado para edición en la interfaz. La regla por defecto está en `getPreestablishedQuarterTarget`, en `src/data/kpiFormulas.ts`.

Separación de variables

- **Entrada A y B:** insumos operativos usados por la fórmula, como toneladas o saldos.
- **Resultado:** valor calculado o capturado, guardado como `HistoricalMeasurement.value`.
- **Meta del corte:** referencia del trimestre, guardada como `targetQuarter`.
- **Cumplimiento:** comparación entre resultado y meta, teniendo en cuenta el sentido del KPI.
- **Meta operativa vigente:** campo del KPI usado también como alternativa cuando no hay meta trimestral registrada.

5. Persistencia, alertas e integración

Persistencia y transferencia

KPIs, tareas, planes, POA y marcadores de alertas leídas se guardan en claves separadas de `localStorage`. Los datos iniciales están en `initialData.ts`; JSON y CSV sirven para respaldo, importación y exportación. No se encontró una API de negocio ni una base de datos central conectada al flujo de KPIs.

Alertas

El contexto deriva alertas en memoria: KPIs por debajo de 70 % o 90 %, KPIs sin medición por más de 90 días, tareas de medición vencidas, y planes/actividades POA vencidos, próximos a vencer o sin iniciar. Las vistas enlazan la alerta con el registro relacionado.

Power BI y evidencias

La aplicación exporta una tabla CSV aplanada de KPIs e historial para consumo externo y ofrece herramientas de importación/exportación. La URL y destino de Drive se almacenan como datos o enlaces. El código del formulario convierte los archivos en datos locales (Data URL/Base64), pero no ejecuta una carga de archivo a Google Drive.

Implicación operativa: datos y adjuntos viven en el navegador que los registra; no se sincronizan automáticamente entre usuarios o dispositivos. Los adjuntos grandes pueden exceder la cuota disponible de `localStorage`. Debe existir un proceso de exportación/respaldo si se requiere conservación compartida.

6. Hallazgos y consideraciones técnicas

Hallazgo	Impacto o lectura
Los campos A y B de las fórmulas no se persisten en el historial.	Se conserva el resultado, pero no hay trazabilidad suficiente para reconstruir los insumos que lo originaron.
El resultado calculado se puede sobrescribir manualmente.	La cifra guardada podría no corresponder a la fórmula mostrada en pantalla.
Algunos resultados semilla no coinciden exactamente con sus insumos de ejemplo.	Por ejemplo, $102/121 = 84,30\%$ frente al valor mostrado de $84,5\%$; $447/480 = 93,13\%$ frente a $93,2\%$. Conviene tratar las cifras iniciales como demostrativas.
El POA relaciona KPI por código opcional y tareas/planes por ID.	La relación no está normalizada en una base de datos; al cambiar códigos o eliminar KPIs puede quedar una referencia suelta.
Los adjuntos se guardan en el estado del navegador.	No equivale a sincronización en Drive y puede elevar el uso de almacenamiento del navegador.
<code>DashboardView</code> está implementado pero desconectado.	No se muestra como una pestaña activa en la composición actual de <code>App.tsx</code> .

Archivos de referencia

`src/App.tsx · src/main.tsx · src/context/DataContext.tsx · src/types/index.ts · src/data/initialData.ts · src/data/kpiFormulas.ts · src/components/modals/MeasurementModal.tsx · src/components/PowerBiIntegrationView.tsx`

Análisis estático del frontend. Describe el comportamiento implementado en el código revisado; no presupone servicios externos o sincronizaciones no presentes en la aplicación.